

# Laboratoriet

Opgave 1 nedenfor kan løses på baggrund af kapitel 12 i undervisningsnoterne. I opgave 2 og 3 skal man yderligere anvende teori fra den første del af kapitel 13.

## Opgave 1

Lad

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{R}),$$

betegne en kvadratisk matrix.

- (1) Gør rede for, at det karakteristiske polynomium for  $A$  er givet ved

$$p_A(t) = \det(A) - (a + d)t + t^2$$

Summen  $a + d$  kaldes også for *sporet* (*trace* på engelsk) af matricen  $A$  og betegnes  $\text{tr}(A)$ .

- (2) Bestem samtlige egenverdier for  $A$ , hvis

$$\det(A) = 12 \text{ og } \text{tr}(A) = 7.$$

## Opgave 2

Lad  $\theta$  betegne et reelt tal, og betragt den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}.$$

- 1) Gør rede for, at  $A$  ikke har reelle egenverdier, hvis  $\theta$  ikke er et heltallig multiplum af  $\pi$ .
- 2) Bestem samtlige komplekse egenverdier for  $A$ .
- 3) Gør rede for, at  $A$  er diagonaliserbar som kompleks matrix.

### Opgave 3

Lad  $\theta$  betegne et reelt tal, og betragt den reelle matrix

$$B = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix}.$$

- 1) Bestem samtlige reelle egenverdier for  $B$ .
- 2) Gør rede for, at  $B$  er diagonaliserbar som reel matrix.

# Teoretiske øvelser

## Uge 13

Opgaverne 1-4 nedenfor kan løses på baggrund af kapitel 12 i undervisningsnoterne. I opgave 5-7 skal man yderligere anvende teori fra kapitel 13.

### Opgave 1

Lad  $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$  betegne kvadratiske matricer, og lad  $S \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$  betegne en invertibel matrix.

- (1) Gør rede for, at

$$(SAS^{-1})(SBS^{-1}) = S(AB)S^{-1}.$$

- (2) Bevis ved induktion i  $k \geq 1$ , at

$$(SAS^{-1})^k = SA^kS^{-1},$$

for ethvert  $k = 1, 2, 3, \dots$ .

### Opgave 2

Lad  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ , og sæt

$$\lambda_1 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \text{ og } \lambda_2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

- 1) Gør rede for, at  $A$  har egenverdierne  $\lambda_1$  og  $\lambda_2$ .
- 2) Gør rede for, at  $\begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_i \end{pmatrix}$  er en egenvektor for  $A$  med egenverdi  $\lambda_i$ , for  $i = 1, 2$ .
- 3) Bestem de algebraiske og geometriske multipliciteter for hver af egenverdierne.

Lad  $S$  betegne matricen  $S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{pmatrix}$ .

- (4) Gør rede for, at  $S$  er invertibel med invers

$$S^{-1} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \lambda_2 & -1 \\ -\lambda_1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(5) Vis identiteten

$$A = S \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} S^{-1}.$$

(6) Gør rede for, at

$$A^k = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \lambda_2^{k-1} - \lambda_1^{k-1} & \lambda_2^k - \lambda_1^k \\ \lambda_2^k - \lambda_1^k & \lambda_2^{k+1} - \lambda_1^{k+1} \end{pmatrix},$$

når  $k > 0$  (Hint: Anvend Opgave 1 ovenfor og at  $\lambda_1 \lambda_2 = -1$ )

(7) Vis, at det  $n$ 'te led  $F_n$  i Fibonacci følgen

$$F_0 = 0, F_1 = 1, F_2 = 1, F_3 = 2, F_4 = 3, F_5 = 5, F_6 = 8, F_7 = 13, \dots$$

er lig

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} (\lambda_2^n - \lambda_1^n) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left( \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right).$$

(Hint : anvend identiteten  $A \begin{pmatrix} F_n \\ F_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_{n+2} \end{pmatrix}$ )

### Opgave 3

Antag, at  $A \in \text{Mat}_2(\mathbb{F})$  har karakteristisk polynomium

$$p_A(t) = a + bt + t^2, \quad \text{for } t \in \mathbb{F}.$$

(1) Gør rede for, at

$$a \cdot \mathbf{I} + b \cdot A + A^2 = \mathbf{O},$$

hvor  $\mathbf{O}$  betegner nulmatricen.

(2) Gør rede for, at  $A$  er invertibel hvis og kun hvis  $a \neq 0$ .

(3) Antag, at  $A$  er invertibel. Gør rede for, at

$$A^{-1} = -\frac{1}{a}(A + b \cdot \mathbf{I}).$$

### Opgave 4

Lad  $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$  betegne en reel matrix opfyldende  $A^2 = \mathbf{I}$ .

(1) Gør rede for, at enhver vektor på formen  $A\mathbf{v} + \mathbf{v}$ , for  $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ , er indeholdt i egenrummet  $E_A(1)$ .

(2) Gør rede for, at afbildningen

$$\begin{aligned} L : \mathbb{R}^n &\rightarrow E_A(1) \\ \mathbf{v} &\mapsto A\mathbf{v} + \mathbf{v} \end{aligned}$$

er en lineær transformation.

- (3) Gør rede for, at  $L(v) = 2v$  når  $v \in E_A(1)$ , og konkluder, at  $L$  er surjektiv.
- (4) Gør rede for, at  $\ker(L) = E_A(-1)$ .
- (5) Gør rede for, at  $\text{Geo}_A(1) + \text{Geo}_A(-1) = n$ .
- (6) Konkluder, at 1 og  $-1$  er de eneste egenverdier for  $A$ .
- (7) Giv eksempler på matricer  $A$ , der opfylder relationen  $A^2 = I$ .

### Opgave 5

Betragt funktionen

$$L : P_3(\mathbb{R}) \rightarrow P_3(\mathbb{R})$$

$$p \mapsto p' + p$$

hvor  $p'$  betegner differentialkvotienten af det reelle polynomium  $p \in P_3(\mathbb{R})$ .

- (1) Gør rede for, at  $L$  er en lineær operator.
- (2) Bestem samtlige egenverdier for  $L$ , og de tilhørende egenrum.
- (3) Afgør om  $L$  er diagonaliserbar.

### Opgave 6 (Opg.3 Reeksamen 2022)

Lad  $P_3(\mathbb{R})$  betegne det reelle vektorrum af reelle polynomier af grad  $\leq 2$ . Vi fastholder et reelt tal  $\gamma$  forskelligt fra 0 og lader  $L$  betegne afbildningen

$$L : P_3(\mathbb{R}) \rightarrow P_3(\mathbb{R})$$

defineret ved, at

$$L(a \cdot X^2 + b \cdot X + c) = a \cdot (X + \gamma)^2 + b \cdot (X + \gamma) + c,$$

for  $a, b, c \in \mathbb{R}$ .

- (1) Gør rede for, at  $L$  er en lineær operator.

Vi lader nu  $\mathcal{V} = (1, X, X^2)$ . Det må uden bevis benyttes, at  $\mathcal{V}$  er en basis for  $P_3(\mathbb{R})$ .

- (2) Gør rede for, at matrixrepræsentationen  ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$  er lig

$${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 & \gamma & \gamma^2 \\ 0 & 1 & 2\gamma \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (3) Bestem samtlige egenverdier for  $L$  samt de tilhørende algebraiske og geometriske multipliciteter.
- (4) Gør rede for, at  $L$  er en lineær isomorfi.
- (5) Gør rede for, at  $L$  ikke er diagonaliserbar.

**Opgave 7 (Opg.1 Sommeren 2022 )**

Lad  $A \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$  betegne en reel matrix. Det oplyses, at det karakteristiske polynomium for  $A$  er givet ved

$$p_A(t) = t^2 - 7t + 10, \text{ for } t \in \mathbb{R}.$$

- (1) Bestem samtlige egenverdier for  $A$  og de tilhørende geometriske multipliciteter.
- (2) Gør rede for, at  $A$  er diagonaliserbar.
- (3) Gør rede for, at  $A$  er similær til matricen

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

- (4) Bestem determinanten for  $A$ .

**Ugens nød:**

Lad  $A$  og  $B$  betegne diagonaliserbare matricer i  $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$ . Vis, at  $AB = BA$  hvis og kun hvis der eksisterer en invertibel matrix  $S$ , så både  $S^{-1}AS$  samt  $S^{-1}BS$  er diagonale.

# Afleveringsopgave 9

## Opgave

Betragt den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}),$$

- (1) Bestem det karakteristiske polynomium for  $A$ .
- (2) Bestem alle egenverdier for  $A$ .
- (3) Bestem de geometriske og algebraisk multipliciteter for hver af egenverdierne.
- (4) Konkluder, at  $A$  er diagonaliserbar.
- (5) Bestem en invertibel matrix  $S \in \text{Mat}_3(\mathbb{R})$ , så produktet  $S^{-1}AS$  er en diagonalmatrix.